

Laboratorio Semana 7 – Índices en archivos

Nombre: Diego Licardie

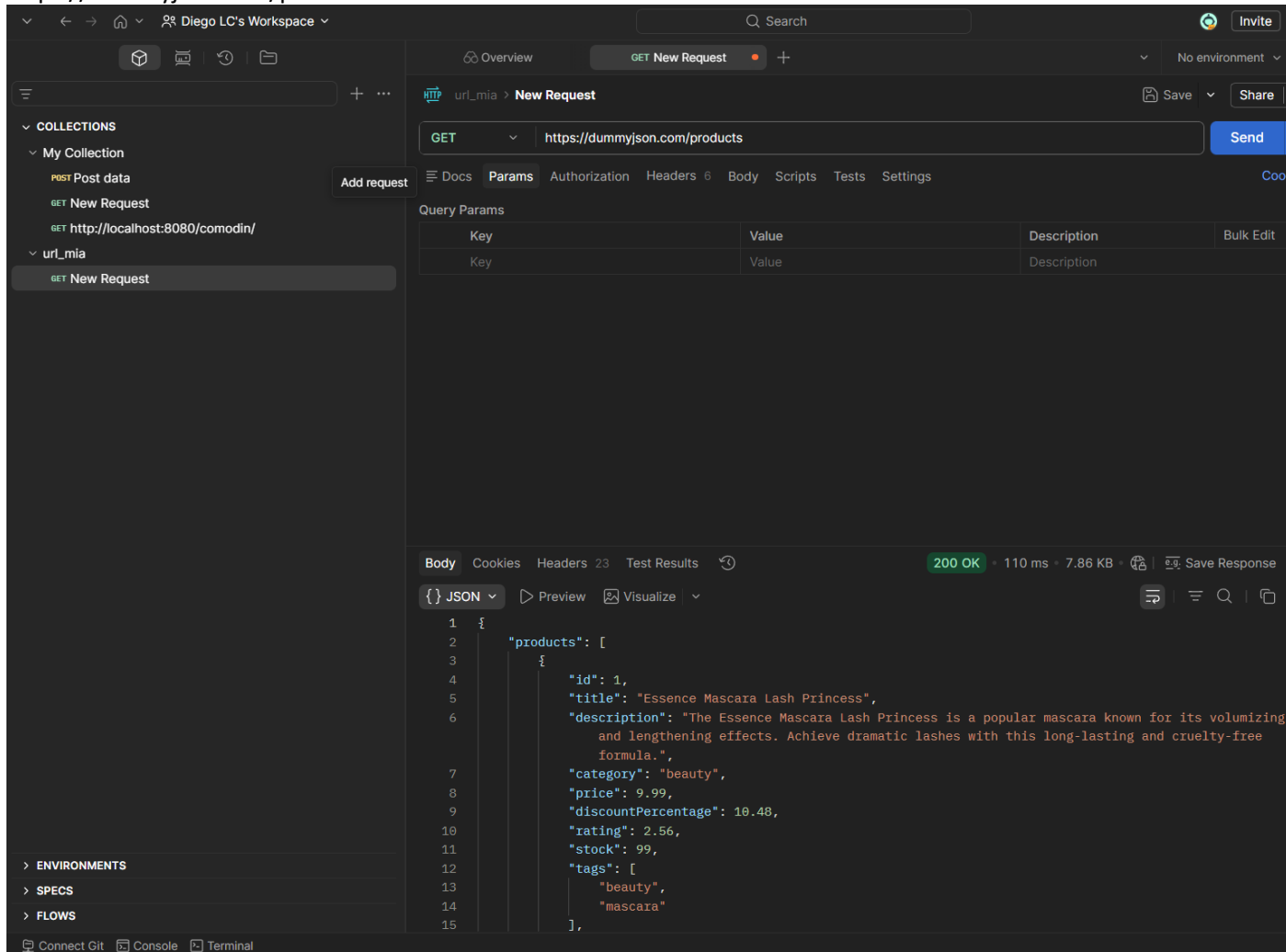
Objetivo: Aprender cómo una aplicación recupera información usando una API y cómo los **índices** e **índices invertidos** hacen más eficiente la búsqueda. Además, comparar formatos de datos: **JSON**, **XML** y **CSV**.

Material: Navegador o Postman, trabajo en parejas **API:** [DummyJSON](https://dummyjson.com/)

1. Exploración de la API

Prueba estas dos direcciones:

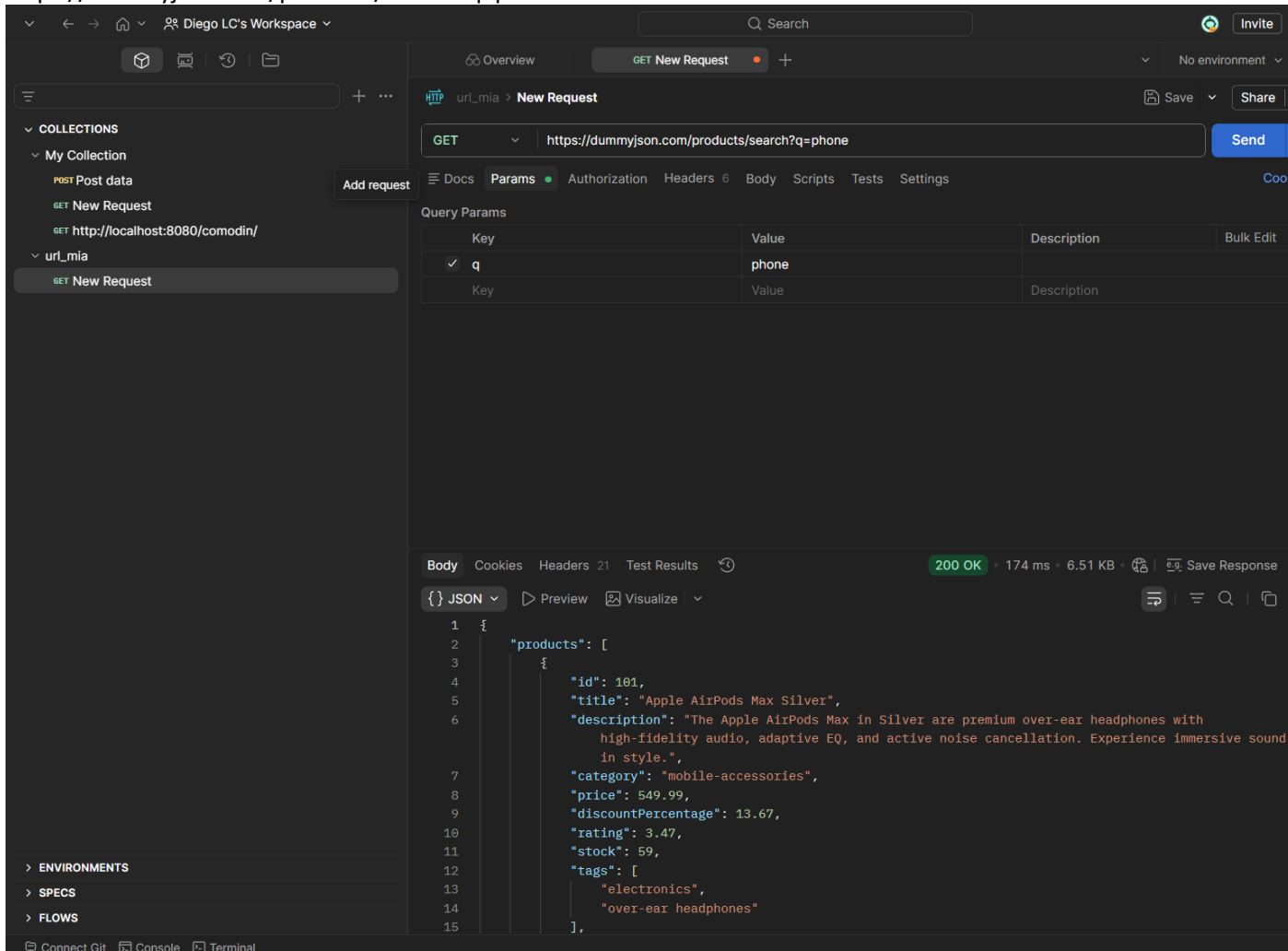
- <https://dummyjson.com/products>



The screenshot shows the Postman interface with a new GET request to `https://dummyjson.com/products`. The response is a 200 OK status with a response time of 110 ms and a body size of 7.86 KB. The response body is in JSON format, showing a list of products. The first product is:

```
{
  "products": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Essence Mascara Lash Princess",
      "description": "The Essence Mascara Lash Princess is a popular mascara known for its volumizing and lengthening effects. Achieve dramatic lashes with this long-lasting and cruelty-free formula.",
      "category": "beauty",
      "price": 9.99,
      "discountPercentage": 10.48,
      "rating": 2.56,
      "stock": 99,
      "tags": [
        "beauty",
        "mascara"
      ]
    }
  ]
}
```

- <https://dummyjson.com/products/search?q=phone>



The screenshot shows the Postman interface with a new GET request configured. The URL is `https://dummyjson.com/products/search?q=phone`. The 'Query Params' section shows a parameter `q` with the value `phone`. The response is a 200 OK status with a response time of 174 ms and a body size of 6.51 KB. The response body is in JSON format, showing a list of products. The first product is an Apple AirPods Max.

Key	Value	Description	Bulk Edit
q	phone		

```

1  {
2    "products": [
3      {
4        "id": 101,
5        "title": "Apple AirPods Max Silver",
6        "description": "The Apple AirPods Max in Silver are premium over-ear headphones with high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience immersive sound in style.",
7        "category": "mobile-accessories",
8        "price": 549.99,
9        "discountPercentage": 13.67,
10       "rating": 3.47,
11       "stock": 59,
12       "tags": [
13         "electronics",
14         "over-ear headphones"
15       ]
16     }
17   ]
18 }
  
```

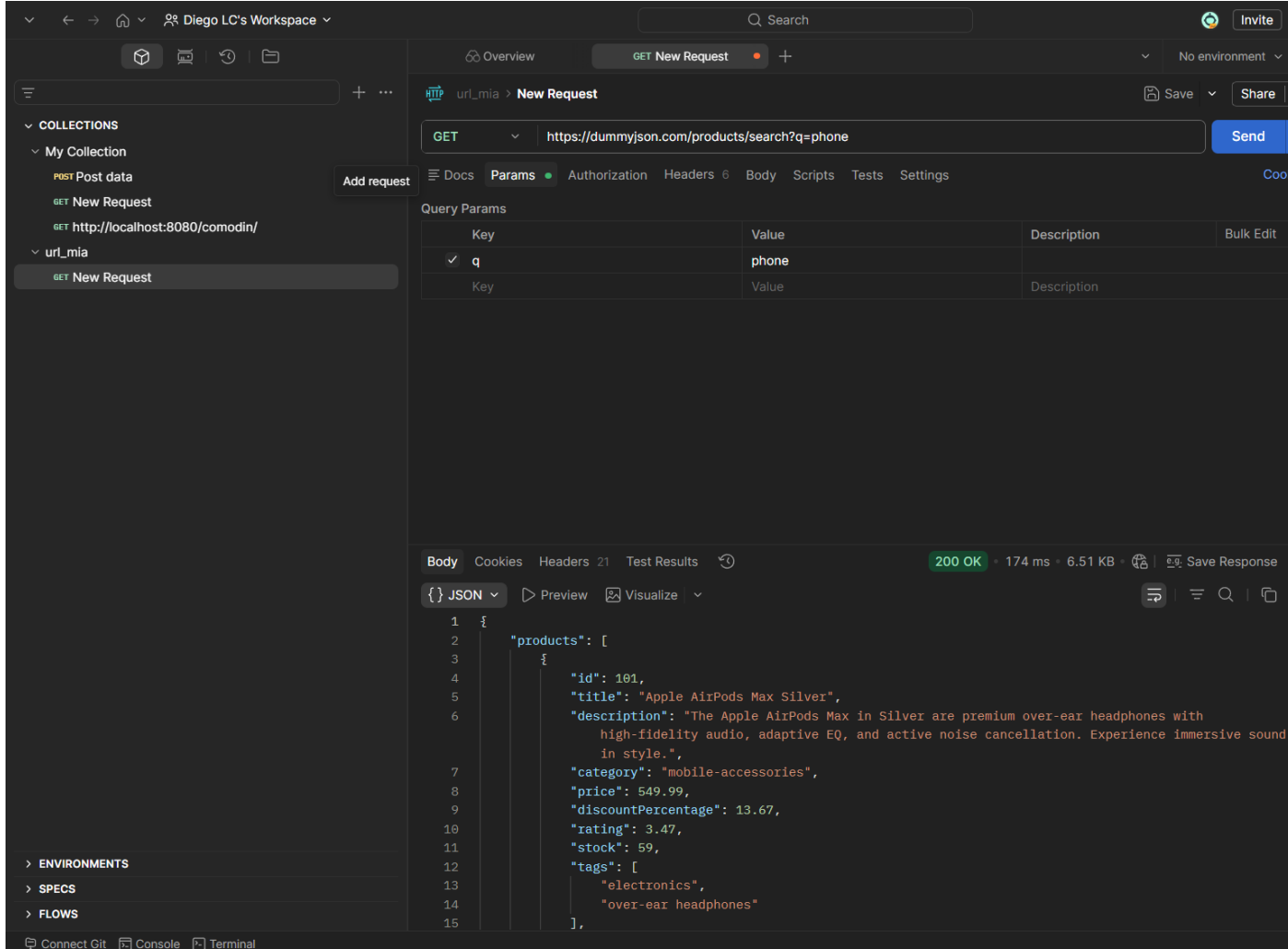
Preguntas para responder:

- ¿Qué devuelve cada consulta?
la primera devuelve la lista de todos los productos y la segunda la lista de los productos que lleven la palabra pone.
 - ¿En qué formato recibimos la información?
en formato JSON
 - ¿Qué diferencia hay entre ambas?
La diferencia es que uno devuelve la lista de todos los productos y el otro hace una búsqueda dentro de esa lista en específico y devuelve solo los productos que llevan esa palabra en específico.
- Nota:** La primera devuelve todos los productos, la segunda hace una búsqueda específica. El formato es **JSON**.

2. Reto de búsqueda

Prueba estas consultas:

- `.../search?q=phone`

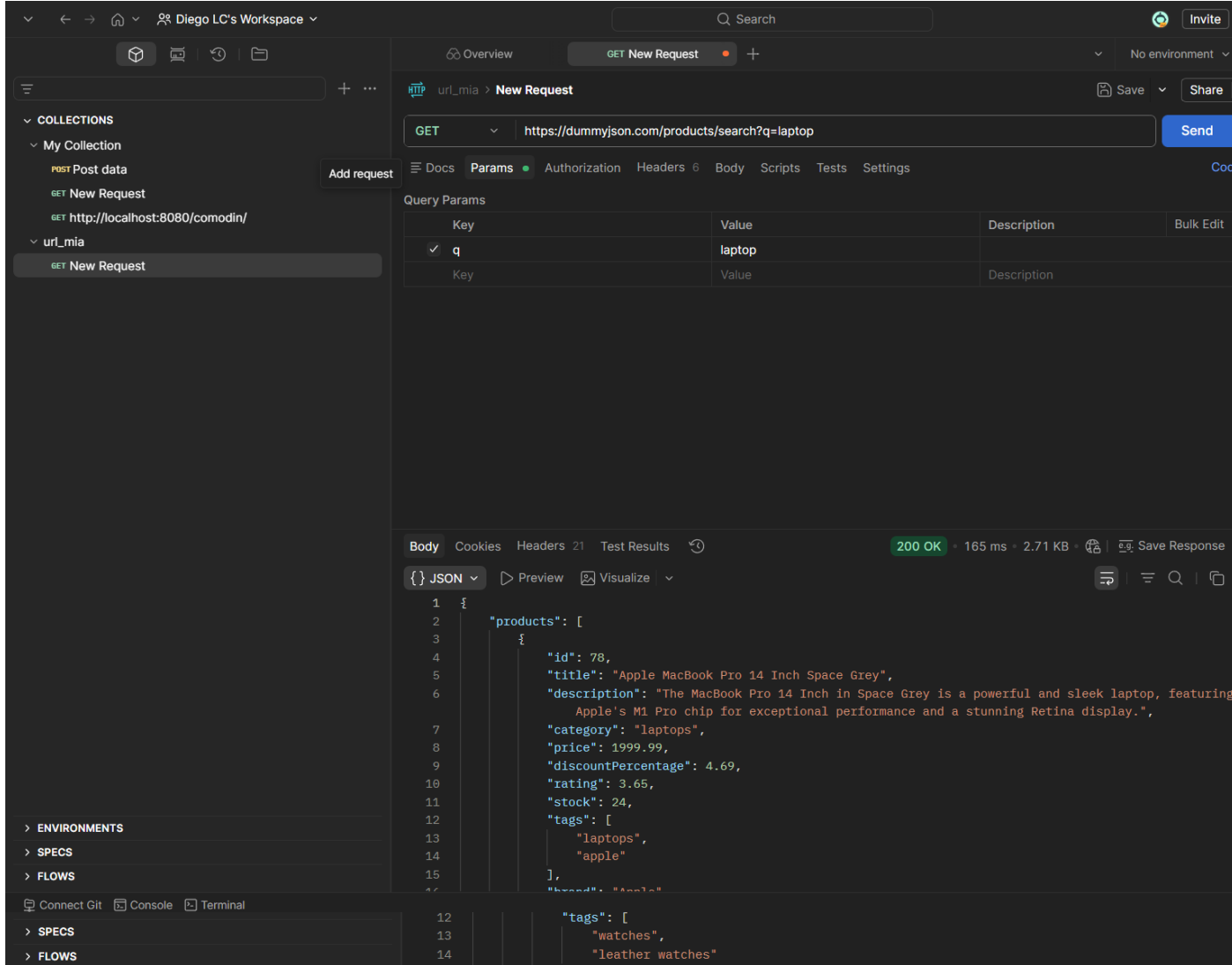


The screenshot displays the Postman application interface. On the left, the 'COLLECTIONS' sidebar shows a collection named 'url_mia' with a 'New Request' button. The main workspace is titled 'url_mia > New Request'. The request method is 'GET' and the URL is 'https://dummyjson.com/products/search?q=phone'. The 'Params' tab is active, showing a query parameter 'q' with the value 'phone'. The 'Body' tab is selected, showing a JSON response with a status of '200 OK', a response time of '174 ms', and a size of '6.51 KB'. The JSON body contains an array of products, with the first product being an Apple AirPods Max.

Key	Value	Description	Bulk Edit
q	phone		

```
1 {
2   "products": [
3     {
4       "id": 101,
5       "title": "Apple AirPods Max Silver",
6       "description": "The Apple AirPods Max in Silver are premium over-ear headphones with
7         high-fidelity audio, adaptive EQ, and active noise cancellation. Experience immersive sound
8         in style.",
9       "category": "mobile-accessories",
10      "price": 549.99,
11      "discountPercentage": 13.67,
12      "rating": 3.47,
13      "stock": 59,
14      "tags": [
15        "electronics",
16        "over-ear headphones"
17      ]
18    }
19  ]
20 }
```

- .../search?q=laptop



The screenshot shows the Postman interface with a new request configured for the URL `https://dummyjson.com/products/search?q=laptop`. The request method is GET. The response is a 200 OK status with a response time of 165 ms and a body size of 2.71 KB. The response body is displayed in JSON format, showing a list of products. The first product is an Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey.

Key	Value	Description	Bulk Edit
q	laptop		

```

1 {
2   "products": [
3     {
4       "id": 78,
5       "title": "Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey",
6       "description": "The MacBook Pro 14 Inch in Space Grey is a powerful and sleek laptop, featuring Apple's M1 Pro chip for exceptional performance and a stunning Retina display.",
7       "category": "laptops",
8       "price": 1999.99,
9       "discountPercentage": 4.69,
10      "rating": 3.65,
11      "stock": 24,
12      "tags": [
13        "laptops",
14        "apple"
15      ],
16      "brand": "Apple"
17    },
18    {
19      "id": 79,
20      "title": "Apple Watch Series 7",
21      "description": "The Apple Watch Series 7 features a larger display, improved battery life, and a new design.",
22      "category": "watches",
23      "price": 399.99,
24      "discountPercentage": 0,
25      "rating": 4.5,
26      "stock": 10,
27      "tags": [
28        "watches",
29        "apple"
30      ],
31      "brand": "Apple"
32    }
33  ]
34 }
  
```

Encuentra:

Phone

- Cantidad de resultados
 - 23
- Nombre de un producto
 - Apple airpods max silver
- Precio
 - 549.99
- Categoría
 - Mobile-accesories

Laptop

Cantidad de resultados

- 5
- Nombre de un producto
 - Apple MacBook Pro 14 Inch Space Grey
- Precio
 - 1999.99
- Categoría

- Laptops

Relojes

Cantidad de resultados

- 11
- Nombre de un producto
 - Longines Master Collection
- Precio
 - 1499.99
- Categoría
 - Mens-watches

Explicación de índices

- Sin índice: buscar “smartphone” sería revisar producto por producto.
 - Con índice: tenemos una lista que nos dice directamente dónde aparece.
 - **Índice invertido:** en vez de “producto → palabras”, usamos “palabra → productos”.
- Esto es lo que usan los motores de búsqueda como Google.

3. JSON vs XML vs CSV

Mira este producto: <https://dummyjson.com/products/1>

Representación en distintos formatos:

JSON `{"id":1,"title":"Producto","price":100}`

XML `<product><id>1</id><title>Producto</title><price>100</price></product>`

CSV

id,title,price

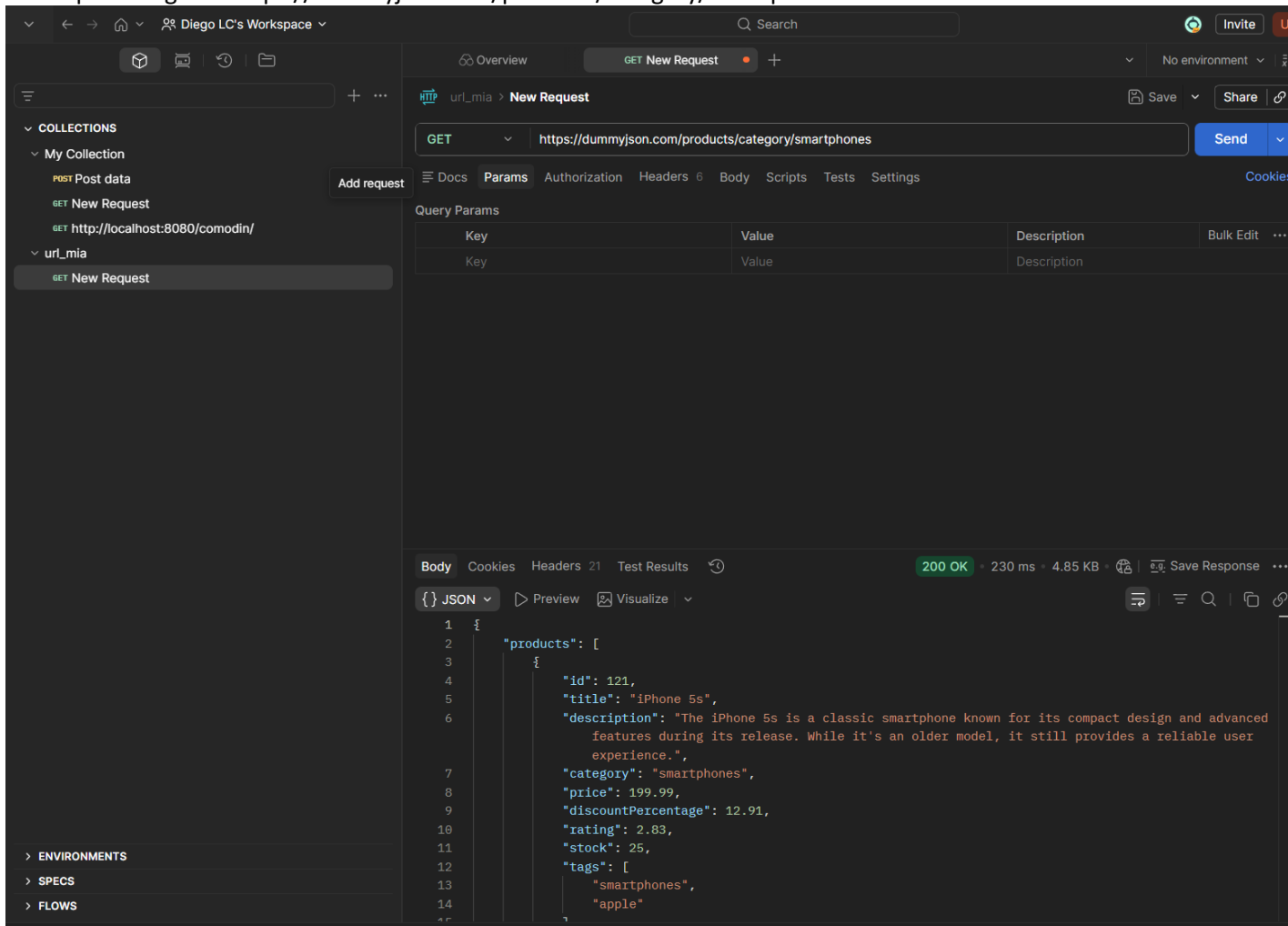
1,Producto,100

Preguntas:

- ¿Cuál elegirías para una API?
JSON
- ¿Cuál para Excel?
CSV
- ¿Cuál para intercambio estructurado?
XML

4. Ejercicios

A. Filtrar por categoría: <https://dummyjson.com/products/category/smartphones>

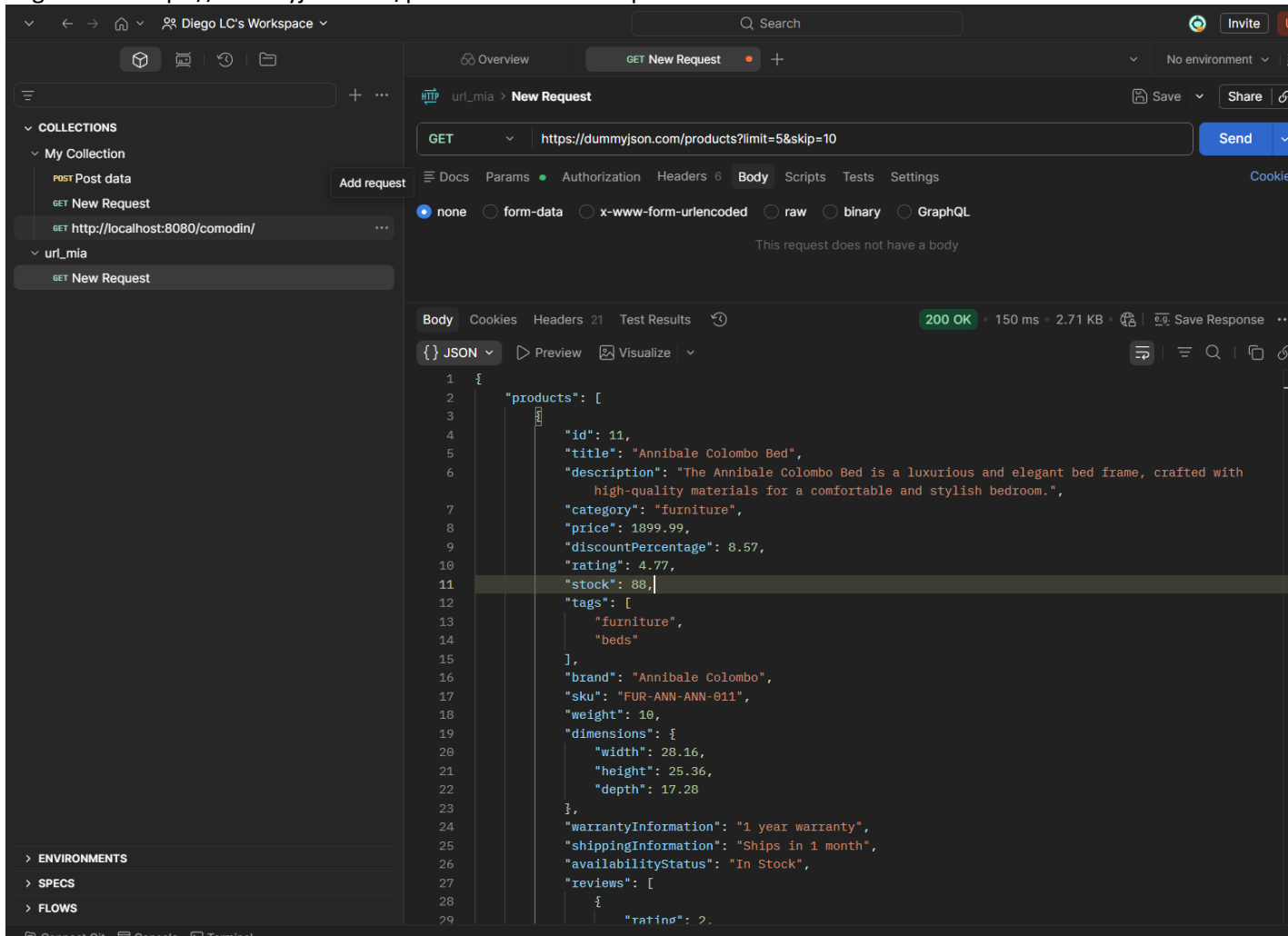


The screenshot shows a REST client interface with a sidebar on the left containing a 'COLLECTIONS' list. The main area displays a 'New Request' for a GET method to the URL 'https://dummyjson.com/products/category/smartphones'. The 'Params' tab is active, showing a table with columns 'Key', 'Value', and 'Description'. The 'Body' tab is also active, showing a JSON response with a status of '200 OK', a response time of '230 ms', and a size of '4.85 KB'. The JSON body is as follows:

```
{
  "products": [
    {
      "id": 121,
      "title": "iPhone 5s",
      "description": "The iPhone 5s is a classic smartphone known for its compact design and advanced features during its release. While it's an older model, it still provides a reliable user experience.",
      "category": "smartphones",
      "price": 199.99,
      "discountPercentage": 12.91,
      "rating": 2.83,
      "stock": 25,
      "tags": [
        "smartphones",
        "apple"
      ]
    }
  ]
}
```

- ¿Cuántos productos aparecen?
16
- ¿Cuál es el precio más alto y más bajo?
1099.99 y 149.99

B. Paginación: <https://dummyjson.com/products?limit=5&skip=10>



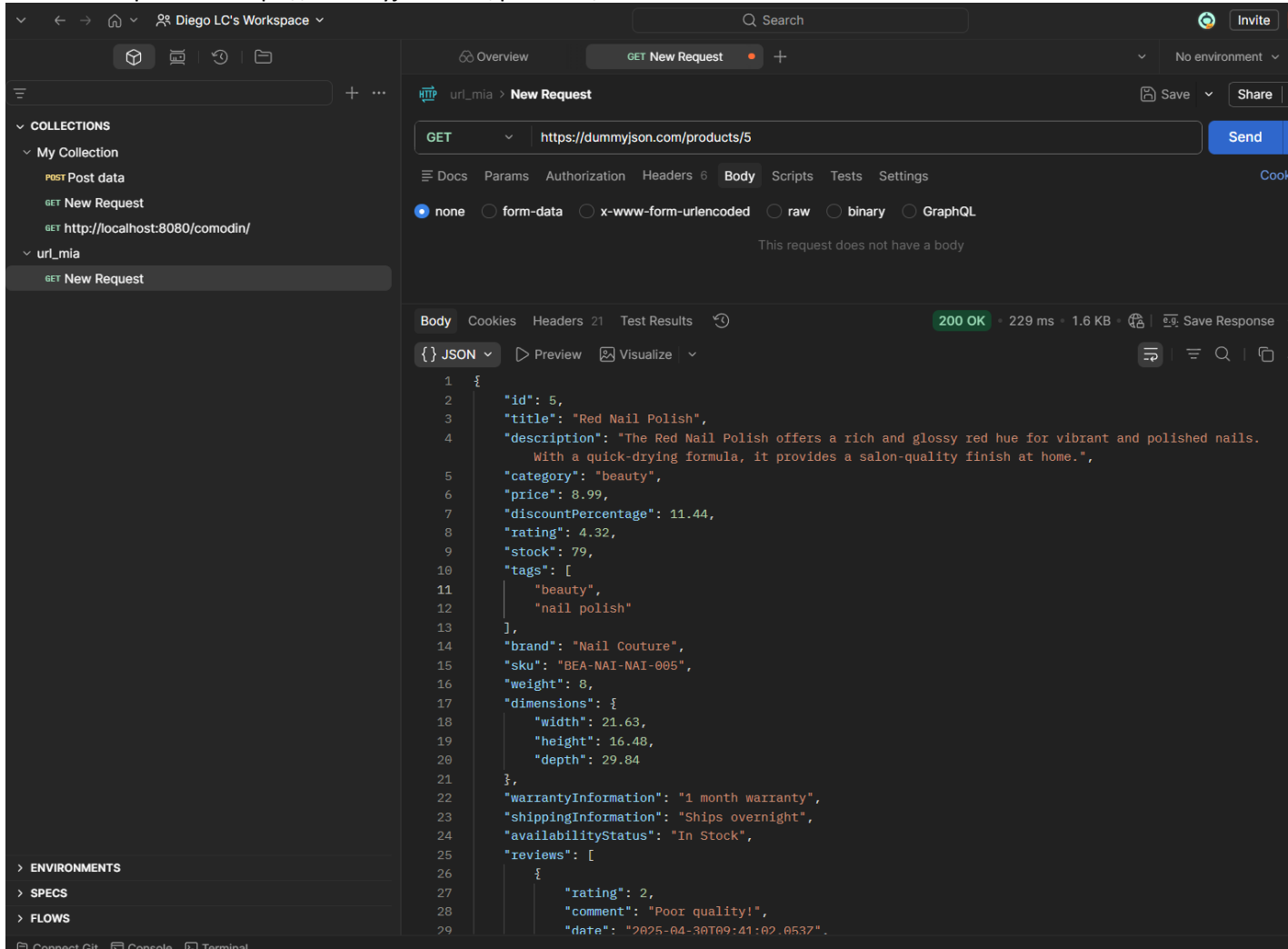
¿Qué significa limit y skip?

limit: Define la cantidad máxima de elementos que la API debe devolver en una sola respuesta. En este caso, indica que solo quieres obtener 5 productos.

skip: Define la cantidad de elementos que se deben omitir antes de empezar a devolver los datos. En este caso, la API se saltará los primeros 10 productos de la base de datos.

- ¿Cuántos productos devuelve?
5 productos

C. Producto específico: <https://dummyjson.com/products/5>



The screenshot shows a REST client interface with a 'New Request' tab. The request is a GET to <https://dummyjson.com/products/5>. The response is a 200 OK status with a JSON body. The JSON body contains the following data:

```
{
  "id": 5,
  "title": "Red Nail Polish",
  "description": "The Red Nail Polish offers a rich and glossy red hue for vibrant and polished nails. With a quick-drying formula, it provides a salon-quality finish at home.",
  "category": "beauty",
  "price": 8.99,
  "discountPercentage": 11.44,
  "rating": 4.32,
  "stock": 79,
  "tags": [
    "beauty",
    "nail polish"
  ],
  "brand": "Nail Couture",
  "sku": "BEA-NAI-NAI-005",
  "weight": 8,
  "dimensions": {
    "width": 21.63,
    "height": 16.48,
    "depth": 29.84
  },
  "warrantyInformation": "1 month warranty",
  "shippingInformation": "Ships overnight",
  "availabilityStatus": "In Stock",
  "reviews": [
    {
      "rating": 2,
      "comment": "Poor quality!",
      "date": "2025-04-30T09:41:02.053Z"
    }
  ]
}
```

- ¿Cuál es el nombre del producto?
Red Nail polish
- ¿Cuál es su precio?
8.99
- ¿Qué categoría tiene?
- beauty

D. Índices invertidos: Imagina estos productos: 1 → smartphone, android 2 → laptop, computer 3 → smartwatch, watch

Construye el índice invertido y responde:

- ¿Qué productos contienen la palabra “android”?
- ¿Qué productos contienen la palabra “watch”?

5. Cierre

Pregunta final: “¿Cómo puede una aplicación encontrar información rápidamente?”

Por medio de los índices, si se usa el índice es mas fácil encontrar todo en la base de datos.

Frase clave: Un **índice invertido** relaciona cada término con los documentos donde aparece, permitiendo búsquedas rápidas.

Mapa de conceptos

- Consumir DummyJSON → API / recuperación de información
- Buscar productos → Consulta / motor de búsqueda
- Pensar en 1 millón de registros → Índice
- Término → IDs de productos → Índice invertido
- Recibir respuesta → JSON
- Representar datos → JSON / XML / CSV